

(2) 正式评审与非正式评审相结合。正式评审与非正式评审各有利弊，但往往非正式评审比正式评审的效率更高，更容易发现问题。因此，在评审时，应该更灵活地利用这两种方式。

(3) 分阶段评审。应该在需求形成的过程中进行分阶段的评审，而不是在需求最终形成后再进行评审。分阶段评审可以将原本需要进行的大规模评审拆分成各个小规模评审，降低了需求返工的风险，提高了评审的质量。

(4) 精心挑选评审人员。需求评审可能涉及的人员包括建设单位的中高层管理人员和操作人员、IT 主管和采购主管，承建单位的市场人员、系统分析师、系统架构设计师、软件工程师、测试人员、质量保证人员、实施人员和项目经理，以及第三方的领域专家等。为了保证评审的质量和效率，需要精心挑选评审人员。首先，要保证使不同类型的人员都要参与进来。否则，很可能会漏掉重要的需求；其次，在不同类型的人员中要选择那些真正和系统相关的，对系统有足够了解的人员参与进来。否则，很可能使评审的效率降低或者最终不切实际地修改了系统需求。

(5) 对评审人员进行培训。在很多情况下，评审人员是领域专家而不是进行评审活动的专家，他们没有掌握评审的方法、技巧和过程等。因此，需要对他们进行培训，以便于评审人员能够紧紧围绕评审的目标来进行，能够控制评审活动的节奏，提高评审效率。

(6) 充分利用需求评审检查单。需求评审检查单可以帮助评审人员系统而全面地发现需求中的问题。需求评审检查单可以分为两类：需求形式的检查单和需求内容的检查单。需求形式的检查可以由质量保证人员负责，主要检查 SRS 的格式是否符合质量标准；需求内容的检查是由评审人员负责的，主要检查需求内容是否达到了系统目标、是否有遗漏、是否有错误等，这是需求评审的重点。

(7) 建立标准的评审流程。需求评审需要建立正规的流程，按照流程中定义的活动进行规范的评审过程。例如，在评审流程定义中可能规定评审的进入条件、评审需要提交的资料、每次评审会议的人员职责分配、评审的具体步骤和评审通过的条件等。

(8) 做好评审后的跟踪工作。在需求评审后，需要根据评审人员提出的问题进行评价，以确定哪些问题是必须纠正的，哪些可以不纠正，并给出充分、客观的理由和证据。当确定需要纠正的问题后，要形成书面的需求变更申请，进入需求变更的管理流程，并确保变更的执行，在变更完成后，要进行复审。切忌评审完毕后，没有对问题进行跟踪，而无法保证评审结果的落实，使前期的评审问题不能妥善解决。

(9) 充分准备评审。评审质量的好坏很大程度上取决于在评审会议前的准备活动。通常出现的问题是，SRS 在评审会议前并没有提前下发给评审人员，没有留出更多、更充分的时间让评审人员阅读需求文档。更有甚者，没有执行需求评审的进入条件，在评审文档中存在大量、低级的错误，或者没有在评审前进行沟通，文档中存在方向性的错误，从而导致评审的效率很低，质量很差。对评审的准备工作，也应当定义一个检查单，在评审之前对照检查单落实每项准备工作。

11.7.2 需求测试

在许多项目中，软件测试是后期的开发活动。与需求相关的问题总是依附在软件产品中，直到通过系统测试或经用户运行系统后才可能最终发现它们。而事实上，软件测试应该从需求定义开始，如果在开发过程的早期就开始制订测试计划和进行测试用例的设计，就可以在发生

错误时立即检测到并纠正它。这样，就可以防止这些错误进一步“放大”，并且可以减少测试和维护费用。

另一方面，需求的遗漏和错误具有很强的隐蔽性，仅仅通过阅读 SRS，通常很难想象在特定环境下的系统行为。只有在业务需求基本明确，用户需求部分确定时，同步进行需求验证，才可能及早发现问题，从而在需求开发阶段以较低的代价解决这些问题。

1. 概念测试用例

实际上，需求开发阶段不可能有真正意义上的测试进行，因为还没有可执行的系统，需求测试仅仅是基于文本需求进行“概念”上的测试。然而，以功能需求为基础（SA 方法）或者从用例派生出来（OO 方法）的测试用例，可以使项目干系人更清楚地了解系统的行为。虽然没有在系统上执行测试用例，但是涉及测试用例的简单动作可以解释需求的许多问题。这种测试用例通常称为概念测试用例，即不是真正执行的测试用例，它们可以发现 SRS 中的错误、二义性和遗漏，还可以进行模型分析，以及作为用户验收测试的基础。在正式的系统测试中，还可以将它们细化成测试用例。

概念测试用例的设计应该覆盖用例的主事件流和备选事件流（OO 方法），或者系统的功能描述（SA 方法），以及在需求获取和分析期间所确定的约束条件。通常意义上，概念测试用例来源于用户需求，重点反映用例（或功能需求条目）的描述，完全独立于实现，仅仅是概念上的描述测试脚本。例如，图 11-9 中的“开通课程”用例的概念测试用例可以按表 11-4 的方式进行设计。

表 11-4 概念测试用例设计示例

-
- | |
|--|
| <p>(1) 客服人员向系统发出“开通课程”请求，系统检查客服人员是否登录及是否具有相应的权限。如果没有登录系统或权限不够，则提示客服人员进行相应操作，并结束用例；否则，执行第(2)步。</p> <p>(2) 系统显示课程类型列表，包括软考、考研、专业课程、自学考试、Java 课程。要求客服人员选择开通课程的类型，然后单击“确定”按钮。</p> <p>(3) 客服人员做出选择后，系统显示信息输入界面，让客服人员输入信息。</p> <p>(4) 客服人员输入学员的相关信息，包括学员用户名、所交费用、交费时间、选修课程名称。在输入的过程中，系统要检查客服人员的输入是否符合相关规则：“用户名”必须是系统中存在的用户名，“所交费用”必须为整数，“交费时间”必须在当前时间之前，“选修课程名称”必须是“课程”中已有的课程。</p> <p>(5) 如果学员所交费用多于所选修课程的规定费用，则显示多余的费用数量，并要求客服人员选择是转换为学习币还是退还给学员。如果客服人员选择“转换为学习币”，则把多余的费用转换为学习币，记入学员账户中，继续执行；如果客服人员选择“退还给学员”，则继续执行。</p> <p>(6) 如果学员所交费用少于所选修课程的规定费用，则显示所选修课程的规定费用，并要求客服人员选择修改或取消输入。如果客服人员选择“取消输入”，则结束用例；否则，客服人员修改用户所交费用后继续执行。</p> <p>(7) 如果学员所选修的课程超出了系统规定的选修人数，则提示客服人员，结束用例。</p> <p>(8) 修改学员权限，使学员权限为所选修课程对应的权限。</p> <p>(9) 修改选修课程的人数，使学员所选修课程的人数加 1，结束用例。</p> |
|--|
-

设计概念测试用例的另一种方法是将表 11-4 中的文字叙述通过图形的方式描述出来，形成对话图（Dialog Map），模仿用户和系统的对话。这种方式更加直观，但不适合描述约束条件，